

Valószínűesszámítás

3. előadás

Arató Miklós

2026.02.24.

Tartalomjegyzék

- 1 Szimmetrikus bolyongás
- 2 Valószínűségi változók
 - Példák
- 3 Várható érték
 - Diszkrét valószínűségi változók várható értéke
- 4 Feltételes várható érték

Tönkremenési feladat

Péter és Gábor úgy játszanak, hogy mindketten $1/2$ valószínűséggel nyernek egy játszmában a másiktól 1 forintot.
A játék addig megy, amíg valaki a másik összes pénzét el nem nyeri.
Péternél a játék kezdeténél 10 forint, Gábornál pedig 16 forint van.
Mekkora valószínűséggel megy tönkre Péter?

Tönkremenési feladat megoldása

$A := \{\text{Péter } k \text{ forintról tönkremegy}\}$

$p(k) := P(A).$

Ekkor $p(0) = 1$ és $p(n) = 0$.

Tönkremenési feladat megoldása

$A := \{\text{Péter } k \text{ forintról tönkremegy}\}$

$p(k) := P(A).$

Ekkor $p(0) = 1$ és $p(n) = 0$.

B_1 : az első lépésben Péter nyer,

B_2 : az első lépésben Gábor nyer.

Tönkremenési feladat megoldása

$A := \{\text{Péter } k \text{ forintról tönkremegy}\}$

$p(k) := P(A)$.

Ekkor $p(0) = 1$ és $p(n) = 0$.

B_1 : az első lépésben Péter nyer,

B_2 : az első lépésben Gábor nyer.

Ekkor

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) = p(k+1) \cdot \frac{1}{2} + p(k-1) \cdot \frac{1}{2},$$

ahol $1 \leq k \leq n-1$.

$$\Rightarrow 2 \cdot p(k) = p(k+1) + p(k-1)$$

$$\Rightarrow p(k+1) - p(k) = p(k) - p(k-1) = d$$

Tönkremenési feladat megoldása (folyt.)

$$p(k) = p(k) - p(k-1) + p(k-1) - p(k-2) + \dots + p(1) - p(0) + p(0) = 1 + k \cdot d.$$

Tönkremenési feladat megoldása (folyt.)

$$p(k) = p(k) - p(k-1) + p(k-1) - p(k-2) + \dots + p(1) - p(0) + p(0) = 1 + k \cdot d.$$

$$0 = p(n) = 1 + nd \Rightarrow d = -\frac{1}{n}.$$

Tönkremenési feladat megoldása (folyt.)

$$p(k) = p(k) - p(k-1) + p(k-1) - p(k-2) + \dots + p(1) - p(0) + p(0) = 1 + k \cdot d.$$

$$0 = p(n) = 1 + nd \Rightarrow d = -\frac{1}{n}.$$

$$p(k) = 1 - \frac{k}{n}, 1 - p(k) = \frac{k}{n}$$

Tönkremenési feladat megoldása (folyt.)

$$p(k) = p(k) - p(k-1) + p(k-1) - p(k-2) + \dots + p(1) - p(0) + p(0) = 1 + k \cdot d.$$

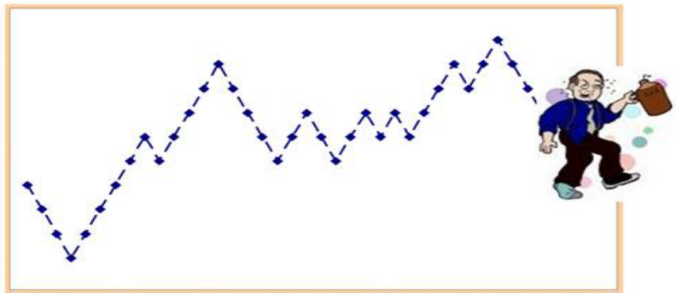
$$0 = p(n) = 1 + nd \Rightarrow d = -\frac{1}{n}.$$

$$p(k) = 1 - \frac{k}{n}, 1 - p(k) = \frac{k}{n}$$

$$k = 10, n = 26 \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{10}{26} = \frac{8}{13}.$$

Szimmetrikus bolyongás

Egy számegyenesen lépegetünk az egészeken 0-ból kiindulva, minden lépésben ugyanakkora eséllyel lépünk balra, mint jobbra. Kérdés: mekkora valószínűséggel térünk vissza a 0-ba? (ezt az eseményt jelöljük C -vel)



Megoldás

Legyen D_1 , hogy az első lépésben jobbra, ill. D_2 , hogy az első lépésben balra megyünk.

$$P(C) = P(C|D_1) \cdot \frac{1}{2} + P(C|D_2) \cdot \frac{1}{2}$$

$P(C|D_1)$: annak valószínűsége, hogy 1-ből eljutunk 0-ba

$$P(C|D_1) \geq P(1\text{-ből előbb jutunk el } 0\text{-ba, mint } n\text{-be}) = 1 - \frac{1}{n}$$

minden n -re $\Rightarrow$

$$P(C|D_1) \geq 1 - \frac{1}{n} \text{ minden } n\text{-re} \Rightarrow$$

$$P(C|D_1) = 1, \text{ ugyanígy } P(C|D_2) = 1, \text{ azaz } P(C) = 1.$$

Megjegyzés: 2 dimenzióban még ugyanennyi, de 3 dimenzióban már 1-nél kisebb ez a valószínűség.

Meghatározás

Definíció: $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változó, ha minden $x \in \mathbb{R}$ számra $\{w : \xi(w) < x\} \in \mathcal{A}$.

Meghatározás

Definíció: $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ valószínűségi változó, ha minden $x \in \mathbb{R}$ számra $\{w : \xi(w) < x\} \in \mathcal{A}$.

Definíció: A ξ valószínűségi változó **diszkrét**, ha értékkészlete véges vagy megszámlálható, azaz léteznek olyan x_i valós számok és A_i teljes eseményrendszer, hogy $\xi = \sum_k x_k \cdot \chi_{A_k}$.

Indikátor és binomiális

Az $A \in \mathcal{A}$ esemény **indikátor valószínűségi változója**

$$\chi_A(w) = \begin{cases} 1 & : w \in A \\ 0 & : w \notin A \end{cases}.$$

Binomiális eloszlás: Vegyünk n független kísérletet, ahol egy kísérlet p valószínűséggel sikeres, és ξ jelölje a sikeres kísérletek számát ($0 \leq k \leq n$).

$$P(\xi = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Jelölés: $B(n, p)$.

Példa: 6-osok száma 40 kockadobásból.

Geometriai

Geometriai (Pascal-)eloszlás: Független kísérleteket végzünk, amelyek p valószínűséggel sikeresek, η az első sikeres kísérlet sorszáma ($k = 1, 2, \dots$).

Geometriai

Geometriai (Pascal-)eloszlás: Független kísérleteket végzünk, amelyek p valószínűséggel sikeresek, η az első sikeres kísérlet sorszáma ($k = 1, 2, \dots$).

$$P(\eta = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$

Példa: Kockadobásoknál első 6-os dobás sorszáma.

Állítás: A Pascal-eloszlás örökifjú tulajdonságú, azaz

$$P(\xi > k + l \mid \xi > k) = P(\xi > l).$$

Bizonyítás:
$$P(\xi > k + l \mid \xi > k) = \frac{P(\xi > k + l \wedge \xi > k)}{P(\xi > k)} = \frac{P(\xi > k + l)}{P(\xi > k)} = \frac{(1-p)^{k+l}}{(1-p)^k} = (1-p)^l = P(\xi > l).$$

Hipergeometrikus

Hipergeometriai eloszlás: Adott egy dobozban M piros és $N - M$ fehér golyó, ezekből húzunk véletlenszerűen n darabot. Jelölje ξ a kihúzott piros golyók számát (visszatevés nélkül), és legyen $k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$.

Hipergeometrikus

Hipergeometriai eloszlás: Adott egy dobozban M piros és $N - M$ fehér golyó, ezekből húzunk véletlenszerűen n darabot.

Jelölje ξ a kihúzott piros golyók számát (visszatevés nélkül), és legyen $k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$.

$$P(\xi = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Poisson

Poisson-eloszlás: Legyen $0 < \lambda$ fix paraméter, továbbá

$k = 0, 1, 2, \dots$

$$P(\eta = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1.$$

Negatív binomiális

Negatív binomiális eloszlás: Független kísérleteket végzünk, amelyek p valószínűséggel sikeresek.

ξ az r -edik sikeres kísérlet sorszáma (ahol r rögzített).

$$P(\xi = k) = \binom{k-1}{r-1} \cdot (1-p)^{k-r} \cdot p^r, \text{ ahol } k = r, r+1, \dots$$

Megjegyzés: $r = 1$ -re pont a Pascal-eloszlást kapjuk.

Meghatározás és tulajdonságok

Definíció: $\xi \geq 0$ diszkrét, ekkor $E\xi = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k)$.

Definíció: ξ diszkrét, ekkor $E\xi = E\xi^+ - E\xi^-$, ha $\min(E\xi^+, E\xi^-) < \infty$.

Tulajdonságok:

- 1) $E(c \cdot \xi) = c \cdot E\xi$.
- 2) Ha $\xi \leq \eta \Rightarrow E\xi \leq E\eta$.
- 3) Ha létezik $E\xi$, akkor $|E\xi| \leq E|\xi|$.
- 4) Ha létezik $E\xi$, $E\eta$, és $E\xi + E\eta$ értelmes, akkor $E(\xi + \eta) = E\eta + E\xi$ is létezik.
- 5) Ha $P(\xi = 0) = 1 \Rightarrow E\xi = 0$.

Diszkrét példák

① c konstans valószínűségi változó $\Rightarrow Ec = c$.

② A indikátorának várható értéke

$$E\chi_A = 0 \cdot P(\chi_A = 0) + 1 \cdot P(\chi_A = 1) = P(A).$$

③ $\xi \sim B(n, p)$ **binomiális** eloszlású valószínűségi változó. Ekkor

$$E\xi = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$np \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-(k-1)}}_{=(p+(1-p))^{n-1}=1} = np.$$

Diszkrét példák

① c konstans valószínűségi változó $\Rightarrow E c = c$.

② A indikátorának várható értéke

$$E \chi_A = 0 \cdot P(\chi_A = 0) + 1 \cdot P(\chi_A = 1) = P(A).$$

③ $\xi \sim B(n, p)$ **binomiális** eloszlású valószínűségi változó. Ekkor

$$\begin{aligned} E \xi &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \\ np \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-(k-1)}}_{=(p+(1-p))^{n-1}=1} &= np. \end{aligned}$$

$\xi = \eta_1 + \dots + \eta_n$ (független indikátorok összege) $\Rightarrow$

$$E \xi = E \eta_1 + \dots + E \eta_n = np.$$

Diszkrét példák folytatás

- 4) $\xi \sim \lambda$ -Poisson, ekkor

$$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!} = \lambda \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k-1}}{(k-1)!}}_{=1} = \lambda.$$

- 5) Visszatevés nélkül húzzunk a dobozból. Ekkor a ξ valószínűségi változó **hipergeometrikus** eloszlású, és várható

értéke: $E\xi = \sum_{k=0}^{\min(n,M)} k \cdot \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$. Az egyszerűbb kiszámítás

céljából legyen $\xi = \eta_1 + \dots + \eta_M$, ahol $\eta_i := 1$, ha az i -edik piros golyót kihúztuk, különben pedig 0. Ekkor

$$P(\eta_i = 1) = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N}, \text{ így } E\xi = n \cdot \frac{M}{N}.$$

Meghatározás és Teljes várható érték tétel

Definíció: $P(A) > 0$, ξ diszkrét, ekkor ξ **feltételes várható értéke** az A feltételre nézve:

$$E(\xi|A) = \sum_k x_k \cdot P(\xi = x_k|A).$$

Teljes várható érték tétel: ξ diszkrét valószínűségi változó véges várható értékkel és $A_1, A_2, \dots$ teljes eseményrendszer, ahol $0 < P(A_i)$. Ekkor $E\xi = \sum_n E(\xi|A_n) \cdot P(A_n)$.

Wald-azonosság

$X_1, X_2, \dots$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók, amelyekre létezik EX_i , és N egy tőlük független pozitív, egészértékű valószínűségi változó.

Ekkor $E(X_1 + \dots + X_N) = EX_1 \cdot EN$.

$$P(X_1 + \dots + X_N = y | N = n) = \frac{P(X_1 + \dots + X_n = y, N = n)}{P(N = n)} =$$

$$P(X_1 + \dots + X_n = y) \Rightarrow E(X_1 + \dots + X_N = y | N = n) = n \cdot EX_1 \Rightarrow$$

$$E(X_1 + \dots + X_N) = \sum_{n=1}^{\infty} E(X_1 + \dots + X_N | N = n) \cdot P(N = n) =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot EX_1 \cdot P(N = n) = EX_1 \cdot EN$$

Geometriai eloszlás

$$P(\eta = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p, \text{ ahol } k \geq 1.$$

$$E\eta = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1 - p)^{k-1} \cdot p.$$

A : az első kísérlet sikeres

$$E\eta = E(\eta|A) \cdot P(A) + E(\eta|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \Rightarrow$$

$$E\eta = 1 \cdot p + (1 + E\eta) \cdot (1 - p) \Rightarrow E\eta = \frac{1}{p}$$

Várhatóan mikor lesz meg mind a 24 törpünk?

$$\frac{24}{24} + \frac{24}{23} + \dots + \frac{24}{2} + \frac{24}{1} = 90,623$$

szimmetrikus bolyongás

ξ : lépések száma n -ből 0-ba ($n \geq 0$), $v(n) := E\xi$.

A : az első lépésben jobbra lépünk $\Rightarrow E\xi = E(\xi|A) \cdot \frac{1}{2} + E(\xi|\bar{A}) \cdot \frac{1}{2}$

$E(\xi|A) = 1 + v(n+1)$ és $E(\xi|\bar{A}) = 1 + v(n-1) \Rightarrow$

$2v(n) = 2 + v(n+1) + v(n-1)$

$v(0) = 0$

$v(n+1) - v(n) = v(n) - v(n-1) - 2 = \dots = v(1) - v(0) - 2n. \Rightarrow$

$v(n) = v(n) - v(n-1) + v(n-1) + v(n-2) + \dots + v(1) - v(0) + v(0)$

$\Rightarrow n \cdot v(1) - n(n-1) = n(v(1) - (n-1)) \geq 0 \Rightarrow v(1) \geq n-1$

minden n -re $\Rightarrow v(1) = +\infty \Rightarrow$

szimmetrikus bolyongásnál várhatóan végtelen sok lépésben térünk vissza a kiindulási pontba.